

Conceptos básicos de la Electrónica Aplicada

Esteban Lemos

6 de Febrero de 2015



Año

Espacio

Edición

Código

Cuarto

Aplicaciones de Electrónica Analógica

1ra

AEA4-15-01

Contents

I	Mediciones	4
1	Errores	4
1.1	Tipos de errores	4
2	El multímetro o (TESTER)	8
2.1	Definiciones	8
2.2	Clase de un instrumento	9
2.3	Clasificación de los instrumentos	11
2.4	Medición de diferencia de potencial	11
2.5	Medición de Intensidad de corriente	12
2.6	Medición de resistencia eléctrica	12
3	Expansión del rango de un instrumento	12
3.1	Expansión del rango un amperímetro.	13
3.2	Expansión del rango un voltímetro.	14
4	Señales.	15
4.1	Definiciones	15
4.2	Representación matemática de las señales	16
4.3	Señales periódicas de uso en electrónica	19
5	Uso del osciloscopio	30
5.1	¿Qué es el osciloscopio?	30
5.2	Diagrama en bloques del osciloscopio	31
5.3	Medición de señales periódicas	34
II	Fuentes lineales	37
6	Tensión o corriente alterna	37
6.1	Modificar el valor pico de la tensión alterna de red.	39
6.2	Modificar el valor medio de la tensión alterna de red	39
7	El diodo	40
7.1	Descripción	40
7.2	Clasificación	40
7.3	Polarización y Juntura	40
7.4	Curva del diodo	40
7.5	Usos del diodo	40
III	Sistemas de control ON/OFF.	41
8	El Relé	41

9	El transistor bipolar	41
9.1	Descripción	41
9.2	Polarización	41
9.3	Análisis de circuitos de control típicos.	41
9.4	Diseño de un circuito de control ON/OFF.	41



Part I

Mediciones

El proceso de medición generalmente requiere el uso de un instrumento como medio físico para determinar la magnitud de una variable. Los instrumentos constituyen una extensión de las facultades humanas y en muchos casos permiten a una persona determinar el valor de una cantidad desconocida, la cual no podría medirse utilizando solamente las facultades sensoriales. Por lo tanto un instrumento puede definirse así: *dispositivo para determinar el valor o la magnitud de una cantidad o variable*. El instrumento electrónico, como lo indica su nombre, se basa en principios eléctricos o electrónico para efectuar una medición, el mismo puede ser un aparato sencillo y de construcción simple. Sin embargo el desarrollo de la tecnología, demanda la elaboración de mejores instrumentos.

1 Errores

Un *error* puede entenderse como una *desviación a partir del valor real de la variable medida*.

1.1 Tipos de errores

Existen diversos mecanismos por los cuales se puede producir un error al medir, debido a esto y a que siempre es deseable poder mejorar los resultados en un proceso de relevamiento de datos; es importante tener en cuenta de que manera se está produciendo el error y la fuente del mismo.

Los errores se pueden producir de dos formas:

- Errores sistemáticos → Son Aquellos que se producen en todas las mediciones, son fácilmente detectables y pueden ser corregidos.
- Errores aleatorios → son aquellos que se producen en cualquier momento y de cualquier manera, por lo tanto, no son fácilmente detectables, es muy difícil corregir o mejorar las condiciones de medición frente a este tipo de errores.

A su vez la fuente de los errores puede ser:

- *El instrumento* utilizado para medir → Las causas de errores atribuibles al instrumento, pueden deberse a defectos de fabricación (dado que es imposible construir aparatos perfectos). Estos pueden ser deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo, etcétera.
- El método utilizado para la medición o uso del instrumento → Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los instrumentos, con respecto de las piezas por medir. O no seguir el procedimiento indicado por el fabricante.
- *El observador* u operario del instrumento → Muchas de las causas del error aleatorio se deben al operador, por ejemplo: falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales, etcétera. Para reducir este tipo de errores es necesario adiestrar al operador.
- *Las condiciones medioambientales* → Entre las causas de errores se encuentran las condiciones ambientales en que se hace la medición; entre las principales destacan la temperatura, la humedad, el polvo y las vibraciones o interferencias (ruido) electromagnéticas extrañas.



- El procesamiento matemático de los valores obtenidos $\rightarrow$ Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar las operaciones y cantidades matemáticas. Estos incluyen de truncamiento que resultan de representar aproximadamente un procedimiento matemático exacto, y los errores de redondeo, que resultan de presentar aproximadamente números exactos.

Es importante entender, que no es posible realizar mediciones libres de errores, dada esta realidad ineludible, es necesario poder lidiar con los errores que se producen en el proceso de medición. Aquellos que se dedican a la instrumentación se manejan con tolerancias y porcentajes de desviación de los valores medidos respecto de los reales.

1.1.1 Error Absoluto

Se define como *la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto*. Puede ser positivo o negativo según si la medida es superior al valor real o inferior. Tiene las mismas unidades que la magnitud bajo análisis. Para el análisis matemático del error absoluto, se lo define como:

$$\Delta x = |X_i - X_v| \quad (1.1)$$

Donde:

- Δx : es el error absoluto.
- X_i : es el valor indicado por el instrumento o medido.
- X_v : es el valor verdadero o real.

1.1.2 Error relativo y porcentual

El error Relativo *es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto*, el mismo no tiene unidad o es a dimensional. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo (según lo sea el error absoluto) porque puede ser por exceso o por defecto. no tiene unidades. Para el análisis matemático del error relativo, se lo define como:

$$e = \frac{\Delta x}{X_v} = \frac{|X_i - X_v|}{X_v} \quad (1.2)$$

Y al porcentual como:

$$e\% = e \cdot 100 \quad (1.3)$$

1.1.3 Error límite o tolerancia

Muchas veces los fabricantes nos informan cual puede ser la máxima desviación de alguna de las especificaciones de un objeto. Por ejemplo un fabricante de resistores nos indica con una banda dorada que el valor de resistencia indicado puede como máximo desviarse un 5% por encima o por debajo de dicho valor.

Si por ejemplo tuviésemos resistores de 100Ω del 5% de tolerancia, entonces nuestros resistores podrían tener valores que oscilarían entre:



- Un mínimo de $100\Omega - 5\Omega = 95\Omega$
- Y un máximo de $100\Omega + 5\Omega = 105\Omega$

Una forma de notar esto sería:

$$R = R_i \pm \Delta_R$$

Donde:

- R_i : es el valor nominal o indicado de resistencia (el valor comercial).
- Δ_R : es el máximo error absoluto (error límite indicado por el fabricante).

En nuestro caso:

$$R = 100\Omega \pm 5\Omega$$

Ejemplo 1.1 Suponga que usted ha realizado una medición de un resistor del 1% que tiene un valor indicado de $10\text{ K}\Omega$ y la medición arroja un resultado de 9991Ω . En primer lugar, si no se tiene en cuenta el error efectuado al medir ¿Cuál sería el error absoluto de fabricación del resistor? En segundo ¿Cuál es el error relativo? Finalmente ¿Se encuentra el valor de resistencia dentro de los valores indicados por el fabricante?

1. Para poder obtener el error absoluto solicitado se procederá a aplicar la expresión 1.1.1 entonces:

$$\Delta_x = |X_i - X_v| = |9991\Omega - 10000\Omega| = 9\Omega$$

2. Para obtener el error relativo se procederá a aplicar la expresión 1.1.2 entonces:

$$e = \frac{\Delta x}{X_v} = \frac{9\Omega}{10000\Omega} = 0,0009$$

Observe como la unidad se cancela y queda una magnitud a dimensional.

3. Para saber si el valor de resistencia obtenido se encuentra dentro de lo especificado por el fabricante debemos obtener el error porcentual y compararlo con la tolerancia o error límite indicado.

$$e_{\%} = e \cdot 100 = 0,09\%$$

Claramente el valor obtenido está por debajo de 1% indicado por el fabricante.

1.1.4 Valor promedio o nominal

Cuando es necesario mejorar la adquisición de datos en las mediciones (minimizar los errores), una de las técnicas empleadas, es adquirir de la misma magnitud varios valores que provienen de repetir la medición de dicha magnitud utilizando más de un instrumento cambiando el observador. Al juego de valores se les calcula el valor promedio (media aritmética) cuya expresión es el cociente entre la sumatoria de todos los valores obtenidos y el número total de mediciones realizadas:

$$\langle\langle X \rangle\rangle = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad (1.4)$$

Donde



- $\langle\langle X \rangle\rangle$: es el promedio de las mediciones realizadas.
- i : es un número natural que se utiliza para indicar un valor determinado en el conjunto total de valores obtenidos al medir.
- n : es el total de mediciones realizadas.

Ejemplo 1.2 Cuatro observadores realizaron un conjunto de mediciones independientes de tensión que se registraron como: 117,02 V, 117,11 V, 117,08 V, 117,03V. Calcúlese 1) el valor promedio; 2) el rango de error.

1. Para calcular el promedio se hará uso de la expresión 1.4 :

$$\langle\langle V \rangle\rangle = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4} \Rightarrow$$
$$\langle\langle V \rangle\rangle = \frac{117,02V + 117,11V + 117,08V + 117,03V}{4} = 117,06V$$

2. El rango está comprendido entre el máximo valor y el mínimo por lo tanto debemos calcular los errores absolutos por encima del valor promedio y por debajo. Recordando la expresión de error absoluto 1.1.1 .

$$\Delta_{(+)} = |V_{MAX} - \langle\langle V \rangle\rangle| \quad y \quad \Delta_{(-)} = |V_{min} - \langle\langle V \rangle\rangle| \Rightarrow$$

$$\Delta_{(+)} = |117,11V - 117,06V| = 0,05V \quad y \quad \Delta_{(-)} = |117,02V - 117,06V| = 0,04V$$

Podemos finalmente escribir el resultado de la medición como:

$$V = \langle\langle V \rangle\rangle + \Delta_{(+)} - \Delta_{(-)} = 117,06V + 0,05V - 0,04V$$

también se puede obtener el promedio del error absoluto:

$$\langle\langle \Delta \rangle\rangle = \frac{\Delta_{(+)} + \Delta_{(-)}}{2} = \frac{0,05V + 0,04V}{2} = 0,045V$$

y escribir:

$$V = \langle\langle V \rangle\rangle \pm \langle\langle \Delta \rangle\rangle = 117,06V \pm 0,045V$$

o elegir el máximo error absoluto por encima o por debajo del valor promedio en este caso sería:

$$V = \langle\langle V \rangle\rangle \pm \Delta_{MAX} = 117,06V \pm 0,05V$$

2 El multímetro o (TESTER)

Cada magnitud física desde una fuerza, una presión, una distancia; hasta tensión, corriente, resistencia, requiere de un instrumento de medición para poder conocer el valor de la misma. En el caso de magnitudes eléctricas se cuenta con los siguientes instrumentos:

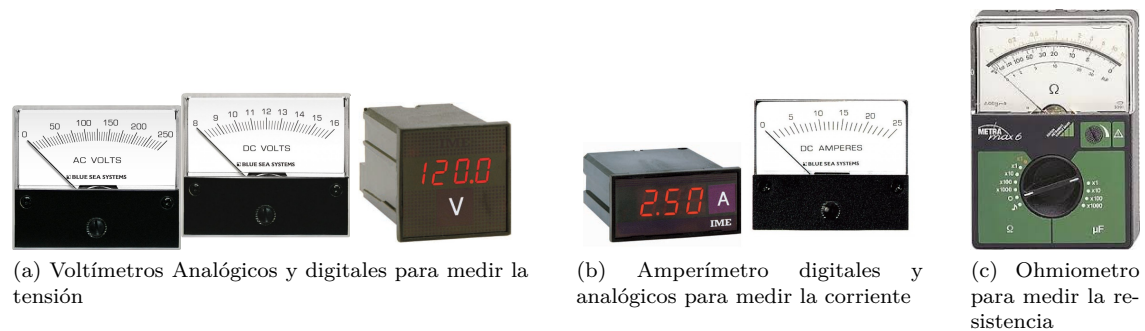


Figure 2.1: Instrumentos de medición de magnitudes eléctricas

A pesar de ser todas estas magnitudes distintas y necesitar instrumentos específicos; hoy en día existen muchos tipos distintos de instrumentos combinados (multímetros o tester) con múltiples prestaciones. No es posible analizar todas las opciones que el mercado de instrumentos tiene para ofrecer, pero si determinadas características generales que se pueden observar en un instrumento estandarizado.



Figure 2.2: Multímetros comerciales

2.1 Definiciones

Para poder comparar distintos instrumentos y conocer sus limitaciones es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos o definiciones.

- **Precisión** : Es el grado de concordancia dentro de un grupo de mediciones o instrumentos. A su vez se compone de dos características conformidad y cifras significativas
- **Exactitud** : Se refiere al grado de aproximación o conformidad al valor real de la cantidad medida.

- *Escala* : Es un patrón convencional de medición, consiste en un instrumento capaz de representar con gran fidelidad gráfica, verbal o simbólica el estado de una variable.
- *Sensibilidad* : Es la mínima variación de la magnitud que se está midiendo que puede ser detectada por el instrumento.
- *Rango* : Es el conjunto de valores dentro de los límites superior e inferior de medida en los cuales el instrumento es capaz de trabajar en forma confiable
- *Alcance de un instrumento* : Se define como la diferencia entre los valores máximos y mínimo del *Rango*. Así si se cuenta con un termómetro que puede medir entre -50°C y $+50^{\circ}\text{C}$; el alcance será 100°C . Si el instrumento tiene su mínimo en cero es la mayor medida que se puede registrar con el instrumento.
- *Resolución*: Es la fracción más pequeña que puede ser medida u observada de la magnitud que se está midiendo con la exactitud que posee el instrumento.
- *Linealidad* : Para que un instrumento sea lineal, su sensibilidad debe de mantenerse constante en todo su rango.

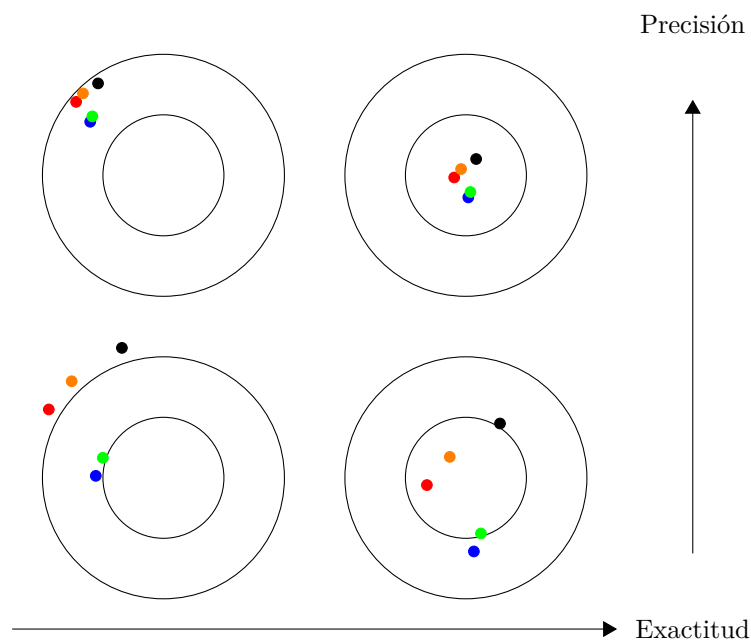


Figure 2.3: Ilustración de los conceptos de exactitud y precisión

2.2 Clase de un instrumento

Debido a que los instrumentos indicadores se basan en el principio del “método Relativo” en contraposición al “método absoluto”; previamente a su uso, la escala de los mismos debe ser “calibrada o tarada” mediante comparación con un patrón.

Todas las fuentes de error que hemos señalado, incluso las que corresponden a la calibración, o por motivos de uniformidad en la construcción, son en general reunidas en un valor característico que establece cual es el error total que comete el instrumento o Error Instrumental.



Al respecto las normas de fabricación de los instrumentos eléctricos indicadores, coinciden en definir como límite del error o clase el mayor error, absoluto que comete el aparato en, cualquier parte de su campo de medida, (en él total o en parte de su escala) sea aquel positivo o negativo, referido al valor máximo (alcance).

La clase se expresa por la fórmula:

$$C_{\%} = \frac{\Delta_{MAX}}{Alcance} \cdot 100 \quad (2.1)$$

Por lo que el error máximo en cualquier caso estará dado por:

$$\Delta_{MAX} = \frac{\pm C_{\%} \cdot Alcance}{100} \quad (2.2)$$

Esto significa que cualquier lectura que efectuemos en división exacta de la escala, y dentro del campo de medida, tendrá un error absoluto máximo que denominamos “error por calibración” o directamente por clase de valor $\pm \Delta_{MAX}$.

Note que al tomar la división exacta de la escala no se introduce otro tipo de error que se comete cuando se efectúan lecturas no exactas (error de apreciación) y que no depende de la calibración del aparato.

De acuerdo a las normas vigentes en los distintos países, los fabricantes deben indicar en forma visible cual es la correspondiente clase del aparato.

Norma	Clase	Límite de error en porcentual ($\pm$)
IRAM (Argentina)	0,25	0,25
	0,5	0,50
	1	1,00
	1,5	1,50
	2	2,00
	3	3,00
VDE (Alemania)	E	0,10
	F	0,20
	G	0,30
	H	1,5
	Z	2,5
ASA (Norteamericana)	0,25	0,25
	0,5	0,50
	1	1,00
	1,5	1,50

Ejemplo 2.1 ¿Cuál será el máximo error absoluto de un instrumento clase Z de la norma VDE Alemana que tiene un alcance de escala de 100 V?

Reemplazando en la ecuación 2.2

$$\Delta_{MAX} = \pm \frac{2,5\% \cdot 100V}{100} = \pm 2,5V$$

El máximo error absoluto posible es de 2,5V por encima o por debajo del valor real.



2.3 Clasificación de los instrumentos

2.3.1 Digital

Un instrumento digital, se caracteriza por contener un sistema de conversión de la magnitud a números binarios que luego procesa internamente para brindar una visualización o lectura directa en una pantalla o display.

- La gran ventaja del instrumento digital, es que no permite al observador interpretar la medición realizada, ya que el resultado de la misma es directamente visualizado por este, evitando parte de los errores que si se suelen dar con los instrumentos analógicos. *En los instrumentos digitales el único error será el de clase..*
- Otra gran ventaja en los instrumentos que miden tensión es la gran impedancia de entrada del mismo, esto permite alterar lo menos posible las mediciones cuando se conecta el instrumento al circuito.
- La desventaja del instrumento digital es que necesita de un determinado tiempo para realizar la medición. A este tiempo se lo denomina *muestreo*; si la variable varía muy rápidamente, no es posible al instrumento detectar correctamente a la misma, apareciendo lo que se denomina error de cuantificación.

2.3.2 Analógico

Un instrumento analógico cuenta con una etapa que se denomina de adecuación de la señal y luego alimenta directamente un indicador electromecánico con la señal adecuada.

- Como se mencionó antes estos instrumentos suelen llevar al observador poco entrenado o distraído a cometer errores de lectura. Se denomina a este tipo de error, error de paralaje.
- Otras desventajas de los instrumentos analógicos son su fragilidad respecto del mecanismo de bobina móvil y la necesidad de ser recalibrados para mantener su exactitud y precisión.
- Como ventaja se puede mencionar que para medir ciertas magnitudes no requieren alimentación (exceptuando aquellos que tienen un circuito de adecuación activo a la entrada).
- Otra ventaja es que en algunos casos al observador entrenado se le facilita la medición de magnitudes que varían en el tiempo, a pesar de que no requiere del tiempo de muestreo, el sistema de la bobina móvil tiene inercia mecánica, por lo que variaciones muy rápidas no serán detectadas.

2.4 Medición de diferencia de potencial

El procedimiento para medir diferencia de potencial o tensión con un multímetro es el siguiente:

1. Se debe de seleccionar en el multímetro la opción «V».
2. Si el multímetro no es auto-rango, se debe de elegir el mayor de los rangos para evitar posibles daños al instrumento (sabiendo de antemano que la magnitud a medir no podría sobrepasar este valor máximo).
3. Se conectan las puntas en paralelo con el elemento que entre sus bornes tiene la diferencia de potencial que deseamos conocer.
4. Si se observa que el instrumento indica 0,00 V o un valor muy pequeño, se debe de reducir el rango para aumentar la precisión de la medida.

2.5 Medición de Intensidad de corriente

1. Se debe de seleccionar el multímetro en la opción «I».
2. Si el multímetro no es auto-rango, se debe de elegir el mayor de los rangos para evitar posibles daños al instrumento (sabiendo de antemano que la magnitud a medir no podría sobrepasar este valor máximo).
3. Para el caso particular de la medición de corriente es importante destacar, que la mayoría de los instrumentos, requieren que las puntas se conecten en un conector especialmente designado para tal propósito.
4. Se abre el circuito para intercalar el instrumento en aquella RAMA por la cual circula la corriente que deseamos conocer
5. Si se observa que el instrumento indica 0,00 A o un valor muy pequeño, se debe de reducir el rango para aumentar la precisión de la medida.

2.6 Medición de resistencia eléctrica

1. Para poder medir resistencia eléctrica es necesario en primera instancia desconectar el resistor del circuito en el que se encuentra cumpliendo su función (a menos que el resistor ya estuviese desconectado).
2. Se conectan las puntas del instrumento en paralelo con el resistor que se quiere medir.
3. Si el instrumento no es auto-rango se debe de ir buscando la opción del rango que nos muestre mayor cantidad de cifras significativas en la pantalla del instrumento. Si el instrumento es analógico se busca aquella opción que muestre a la aguja en los

3 Expansión del rango de un instrumento

Un voltímetro o amperímetro, tanto digital como analógico, tendrá siempre un rango indicado por el fabricante. Muchas veces es necesario expandir el rango original para poder medir tensiones o corrientes más grandes.

Para poder llevar a cabo la expansión del rango se trabajará con un modelo del instrumento el cual se puede apreciar en cada caso en la figura 3.1 .

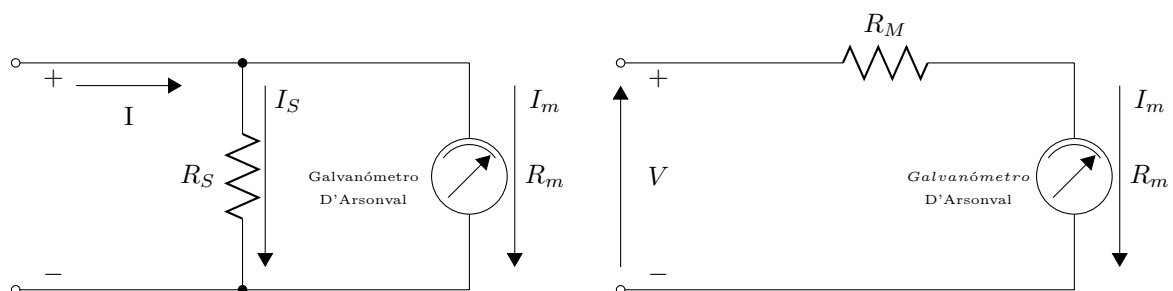


Figure 3.1: Modelos utilizados para voltímetros y amperímetros de CD

Donde:



- R_S : es la resistencia de derivación o de SHUNT.
- R_M : es la resistencia multiplicadora.
- R_m : es la resistencia interna del Galvanómetro.
- I : es la corriente que se quiere medir .
- V : es la tensión que se quiere medir.
- I_S : es la corriente que es derivada por la resistencia de SHUNT.
- I_m : es la corriente de deflexión a plena escala del galvanómetro.

3.1 Expansión del rango un amperímetro.

Para el caso básico de un amperímetro de corriente continua (CD) y si se está utilizando un galvanómetro. Debido a que el movimiento de la bobina es muy delicado, requiere de corrientes muy pequeñas para rotar. Si es necesario medir corrientes elevadas, se conecta una resistencia de derivación (SHUNT ver figura 3.2) que en la figura 3.1 es denominada R_S .

La resistencia necesaria de derivación se calcula aplicando el análisis tradicional de circuitos.

1. Ya que la resistencia R_S se encuentra en paralelo con el galvanómetro las caídas de tensión en ambos deben de ser las mismas:

$$V_{RS} = V_{Rm} \quad \text{entonces} \quad I_S \cdot R_S = I_m \cdot R_m \quad (3.1)$$

2. Como queremos calcular la resistencia de derivación R_S necesaria:

$$\Rightarrow R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I_S} \quad (3.2)$$

3. Teniendo en cuenta que la corriente total I es igual a la suma de las corriente I_m e I_S

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} \quad (3.3)$$

Para cada valor de corriente necesaria a escala completa se puede calcular la resistencia de derivación adecuada.

Ejemplo 3.1 Se cuenta con un galvanómetro de $1mA$ con una resistencia interna de 100Ω , el cual se quiere utilizar como un amperímetro de 0 a $100mA$. ¿Cuál será la resistencia de derivación necesaria?

Reemplazando directamente en la ecuación 3.3:

$$R_s = \frac{1mA \cdot 100\Omega}{100mA - 1mA} = 1.01\Omega$$



Figure 3.2: Resistencias de SHUNT típicas

3.2 Expansión del rango un voltímetro.

Un voltímetro, tanto digital como analógico, tendrá siempre un rango indicado por el fabricante. Muchas veces es necesario expandir el rango original para poder medir tensiones mas grandes. LA adición de una resistencia en serie o multiplicadora Convierte al galvanómetro básico en un voltímetro de CD. Como se puede ver en la figura 3.1 la resistencia R_M limita la corriente a través del galvanómetro de forma de que no se exceda la corriente máxima de deflexión I_m a plena escala. Aplicando nuevamente las leyes fundamentales se puede calcular la resistencia multiplicadora necesaria:

1. Dado que R_M y R_m están en serie que la suma de las caídas de ambas debe de ser la tensión aplicada a los terminales ver figura 3.1.

$$V = V_{RM} + V_{Rm} \quad (3.4)$$

2. También se puede decir que por ambos circula la misma corriente por lo tanto:

$$V = I_m \cdot (R_M + R_m) \quad o \quad V = I_m \cdot R_M + I_m \cdot R_m \quad (3.5)$$

3. Despejando R_M :

$$V - i_m \cdot R_m = i_m \cdot R_M \quad (3.6)$$

$$\Rightarrow R_M = \frac{V - I_m \cdot R_m}{I_m} = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (3.7)$$

Ejemplo 3.2 Suponga que posee un galvanómetro de 100Ω de R_m cuya corriente máxima a plena escala I_m es de $1mA$ y con el mismo quiere medir tensiones de 0 a $10V$.

Utilizando directamente la ecuación 3.7 se procederá a reemplazar y calcular:

$$R_M = \frac{10V}{1mA} - 100\Omega = 10000\Omega - 100\Omega = 9900\Omega$$

3.2.1 Voltímetro de rangos múltiples

Si se requiere de un instrumento con múltiples rangos, se debe de contar con un llave selectora y diferentes resistencia multiplicadoras según el rango requerido.

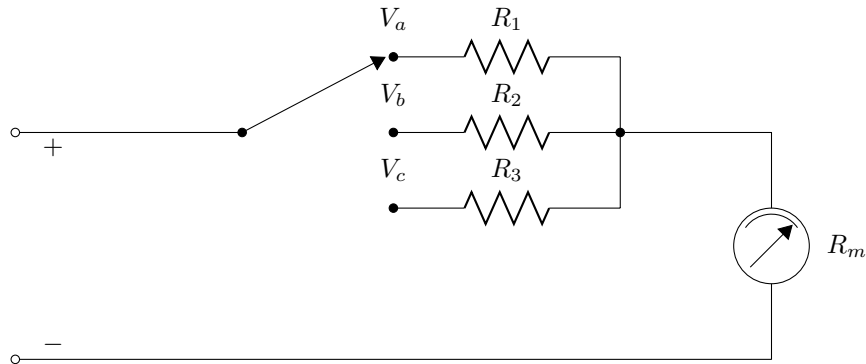


Figure 3.3: Voltímetro multirango de CD

Ejemplo 3.3 Suponga que quiere para el circuito de la figura 3.3 calcular las tres resistencias de modo de poder medir tensiones a) de 0 a 100V, b) de 0 a 500v y c) de 0 a 1000V. El galvanometro tiene una R_m de $100\ \Omega$ de una I_m de $1mA$.

- de 0 a 100V :

$$R_M(a) = \frac{V}{I_m} - R_m = \frac{100V}{1mA} - 100\Omega = 99900\Omega$$

- de 0 a 500V :

$$R_M(b) = \frac{V}{I_m} - R_m = \frac{500V}{1mA} - 100\Omega = 499900\Omega$$

- de 0 a 1000V :

$$R_M(c) = \frac{V}{I_m} - R_m = \frac{1000V}{1mA} - 100\Omega = 999900\Omega$$

4 Señales.

4.1 Definiciones

Muchas veces en electrónica y electricidad, aparecen variables o magnitudes eléctricas que modifican su valor acorde va pasando el tiempo, por lo que no se puede decir que un único valor represente a dicha magnitud. Para poder encarar el análisis de de estas magnitudes que van cambiando conforme va pasando el tiempo es necesario definir algunos conceptos.

Una *SEÑAL* puede ser definida como una función que contiene información, generalmente sobre el estado o conducta de un sistema físico. Hay señales que pueden tomar la forma de patrón que varía en el tiempo o en el espacio. Pueden ser representadas matemáticamente como funciones de una o más variables independientes

La variable independiente que de la representación matemática de una señal puede ser continua o discreta.

4.2 Representación matemática de las señales

A efectos de poder analizar cual una variable física en el tiempo, suele ser de mucha utilizar representar la misma gráficamente en un GRÁFICO CARTESIANO DE COORDENADAS ORTOGONALES. Por ejemplo cuando los médico cardiólogos, estudian el corazón de un paciente, suelen realizar los electrocardiogramas; los cuales son representaciones gráficas de una variable física (en este caso la actividad eléctrica del corazón).

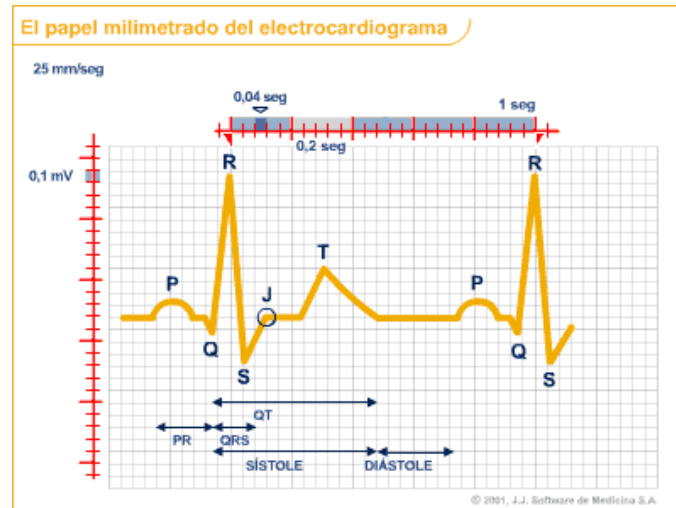


Figure 4.1: Representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y del ritmo cardíaco. Se usa para el diagnóstico de enfermedades.

Para poder darle a la señal una representación en el tiempo, es necesario asignarle a la misma una función del tiempo. Es decir que el tiempo será la variable independiente de la función o aquella que no está sujeta a otras variables (esto se entiende dado que el tiempo transcurre invariable e inevitablemente) y la magnitud que queremos analizar será la variable que depende del tiempo.

$$y = \text{función}(t) = s(t)$$

Otro ejemplo de una variable que varía en el tiempo es el nivel de precipitaciones de un lugar determinado

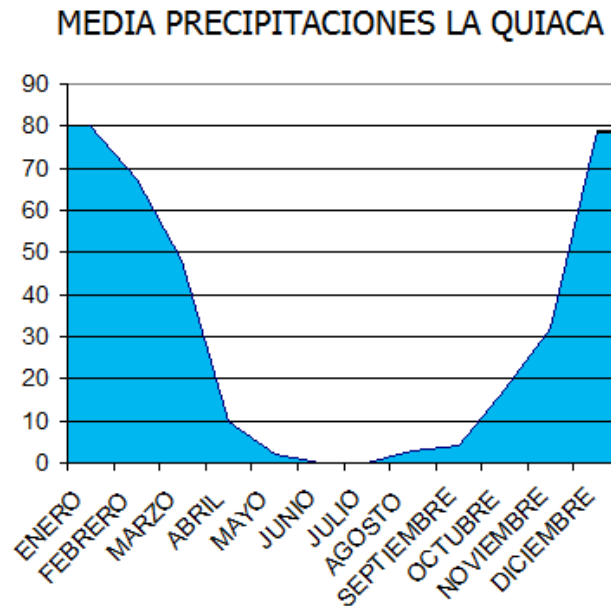


Figure 4.2: El nivel de precipitaciones depende del tiempo

4.2.1 Clasificación

Por el tipo de variable independiente:

- *Señales continuas en el tiempo* : son aquellas definidas sobre un continuo de tiempo y son representadas por funciones de variable continua

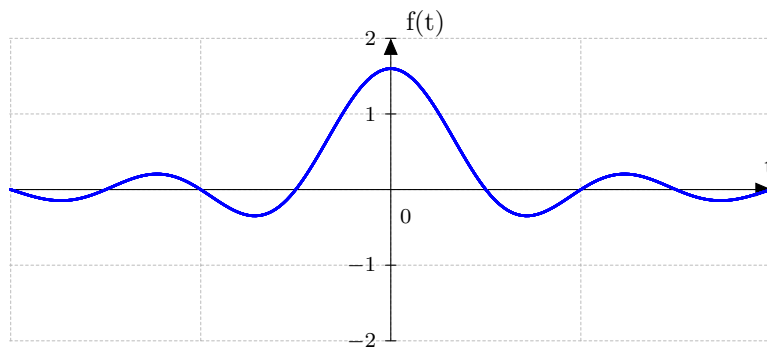


Figure 4.3: Tiempo continuo.

- *Señales discretas en el tiempo* : son aquellas definidas en tiempos discretos, esto determina que estén representadas por una secuencia de números

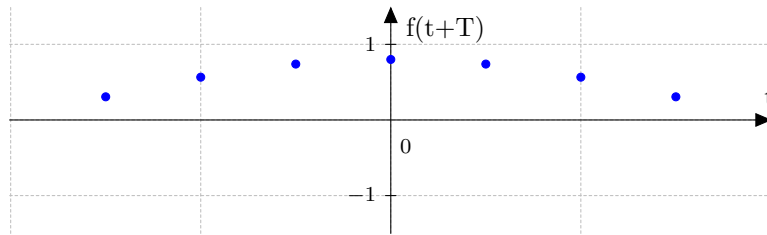


Figure 4.4: Tiempo discreto

La forma en la que varía la magnitud a estudiar en función del tiempo, permite definir tres tipos de señales:

- *Señales Periódicas* : son aquellas que repiten el juego completos de sus valores a intervalos regulares en el tiempo. Por ejemplo si un reloj hace sonar una campana todas las horas, cada vez que la campana suena es señal de que comienza una nueva hora y lógicamente esta señal sonora se repetirá dentro de una hora exacta.

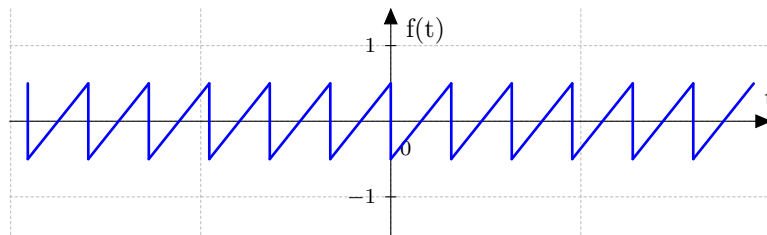


Figure 4.5: En las señales periódicas la gráfica refleja la repetición regular de los valores en el tiempo.

- *Señales Pseudo periódicas* : son aquellas que guardan una relación de regularidad en el tiempo, pero sin embargo sus valores se ven afectados. Un ejemplo de esto es un *ECO*, ya que regularmente volverá a sonar o aparecer, pero a medida que pasa el tiempo, el volumen va disminuyendo. Otro ejemplo es una nota pulsada en un instrumento, esta sonará siempre igual (será siempre la misma nota), pero su volumen irá desapareciendo conforme transcurra el tiempo.

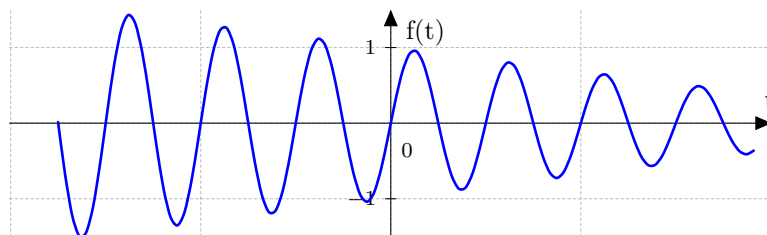


Figure 4.6: Las señales pseudo periódicas mantienen la regularidad en la forma, pero con cambios en la amplitud en el transcurso del tiempo.

- *Señales aperiódicas* : son señales irregulares en el tiempo.

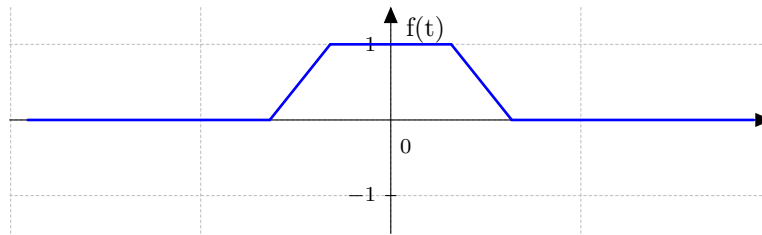


Figure 4.7: Tiempo continuo.

- *Señales Aleatorias* : son aquellas que no poseen regularidad alguna, los valores que toma la señal en determinado momento son totalmente dependientes del azar. El ejemplo típico es el ruido, ya sea sonoro, como eléctrico u de otra naturaleza.

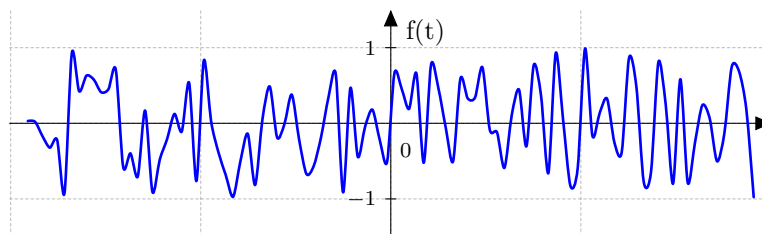


Figure 4.8: Tiempo continuo.

4.2.2 Parámetros de una señal o valores característicos asociados

- Valor máximo o valor pico : Es el máximo valor que puede tomar una señal
- Valor pico a pico : Es la diferencia entre el máximo valor que puede tomar la señal y el mínimo (pudiendo ser este negativo).
- Valor medio : Es el valor promedio de la señal en un intervalo de tiempo determinado. Para el caso de señales periódicas, se toma como intervalo el período de la señal ver sección 4.3 .
- Valor eficaz : Es el valor cuadrático medio de la señal en un intervalo de tiempo determinado ver sección 4.3 .

4.3 Señales periódicas de uso en electrónica

Para poder encarar el estudio de las señales periódicas es necesario definir:

- Período (T): es el tiempo que debe transcurrir para abarcar un juego completo de valores de una señal periódica, no es necesario empezar a contabilizar el período (T) desde el momento que la señal toma un valor nulo, sino que se puede empezar a tomar a partir de cualquier instante tal como se ve en la figura 4.9a la unidad del período es el segundo s .
- Ciclo : es un juego completo de valores contenidos en un período, como se ejemplifica en la figura 4.9b
- Frecuencia (f) : es el número de ciclos por unidad de tiempo, está directamente relacionada con el período por la expresión 4.1.

$$f = \frac{\text{Número de ciclos}}{\text{Tiempo transcurrido}} = \frac{\text{un ciclo}}{\text{un período}} = \frac{1}{T} \quad (4.1)$$

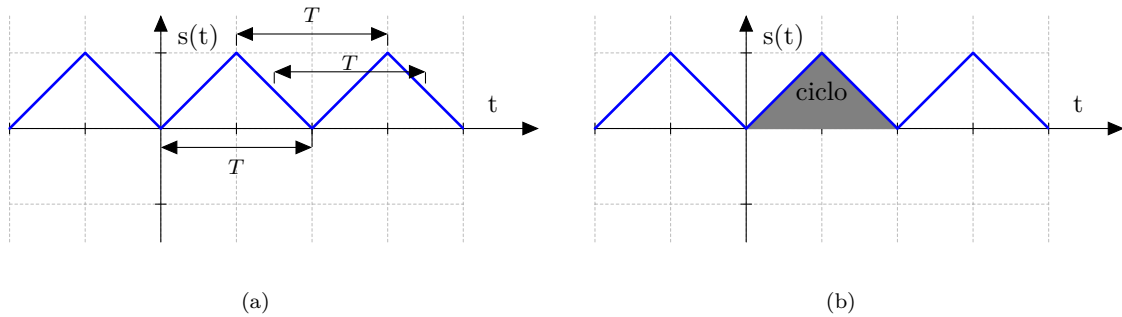


Figure 4.9

4.3.1 Función senoidal

Es de especial interés en electrónica y electricidad ya que permite describir entre otras; la variación de la tensión alterna producida por los generadores eléctricos utilizados para abastecer de electricidad a las ciudades, pero además los alternadores de los coches y los generadores hogareños, directamente definiéndola como señal senoidal.

Su representación gráfica en un gráfico cartesiano es:

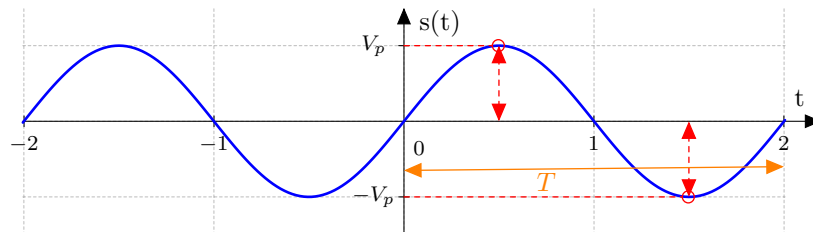


Figure 4.10: Función senoidal representada en un gráfico cartesiano

Se puede observar en el gráfico 4.10 que:

- La gráfica es continua (es decir que no hay cambios abruptos en la curva determinada por esta función).
- La forma se repite en intervalos regulares de tiempo, por lo que se deduce que es una función periódica.
- Los valores que toma la función no sobrepasan el V_p o el $-V_p$ entendiéndose entonces que existe un valor máximo y un valor mínimo.

Expresión trigonométrica La función en el tiempo para definir una señal senoidal es:

$$s(t) = V_p \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \phi) \quad (4.2)$$

Donde:

- $s(t)$: indica que s es una señal función del tiempo.
- V_p : es la amplitud de la señal o valor máximo. También se denomina valor pico, pudiéndose notar V_p , $\hat{V}$ o simplemente A .
- π : es el número irracional que surge de la relación entre el diámetro y el perímetro de cualquier circunferencia.
- f : se denomina frecuencia y resulta de la cantidad de veces que se repite un juego completo de valores de la señal en un segundo, su unidad es el $[Hz] = \frac{1}{seg}$ o Herzt .
- t : es el tiempo, aquí cumple la función de variable independiente, esto significa que no tiene un valor predeterminado, sino que puede tomar cualquier valor desde $-\infty$ a $+\infty$.
- ϕ : es la fase inicial y determina el desplazamiento de la señal en el tiempo, la unidad es el radián.

En la figura 4.12 se observan los cambios en la representación gráfica de la señal cuando se cambiar los parámetros de la expresión trigonométrica. En todos los casos se observa la misma forma en la señal, los cambios ocurren en el valor máximo o amplitud A , en la frecuencia o cantidad de ciclos por segundo f y en la fase inicial ϕ .

- En la figura 4.12a se observan 4 amplitudes (A) diferentes (2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5).
- En la figura 4.12b se observa 4 frecuencias (f) o 4 período (T) diferentes.
- En la figura 4.12c se observa como la señal se deslaza dadas las 5 diferentes fases iniciales.

Ejemplo 4.1 La tensión de línea o de red que alimenta nuestras casas, es sin duda alguna, la tensión variable más conocida. Muchos saben que la misma es alterna pero realmente ¿De qué manera varía esos valores de tensión en el tiempo? La respuesta es según la función senoidal, la misma puede escribirse utilizando la expresión 4.2 de la siguiente manera:

$$s(t) = 311v \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t)$$

- De la mismo podemos ver que el valor máximo o amplitud (A) es igual a $311v$, que la frecuencia (f) es de 50 Hz y que la fase inicial (ϕ) es igual a cero¹
- También podemos observar como se asigna la unidad volt a la expresión dado que hablemos de una tensión. La gráfica de la función se ve en la figura 4.11 .

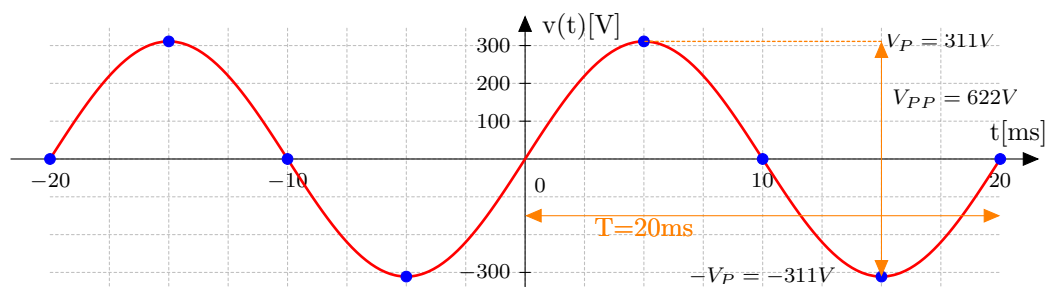


Figure 4.11

¹La fase inicial de cualquier señal no suele ser relevante a menos que se compare con la de otra señal.

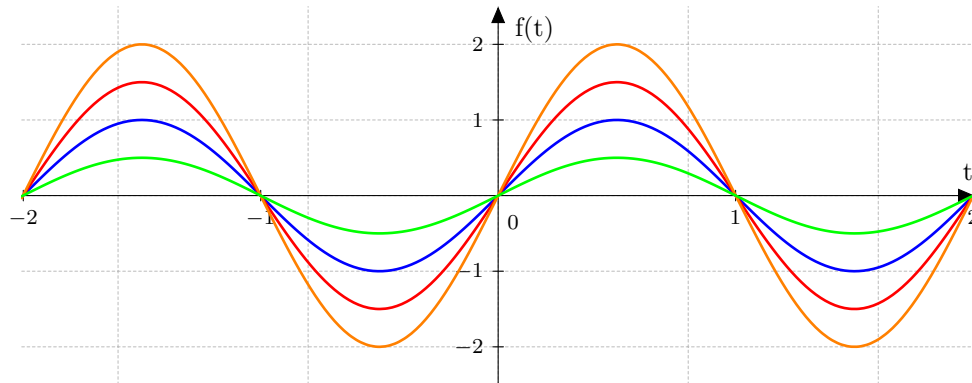
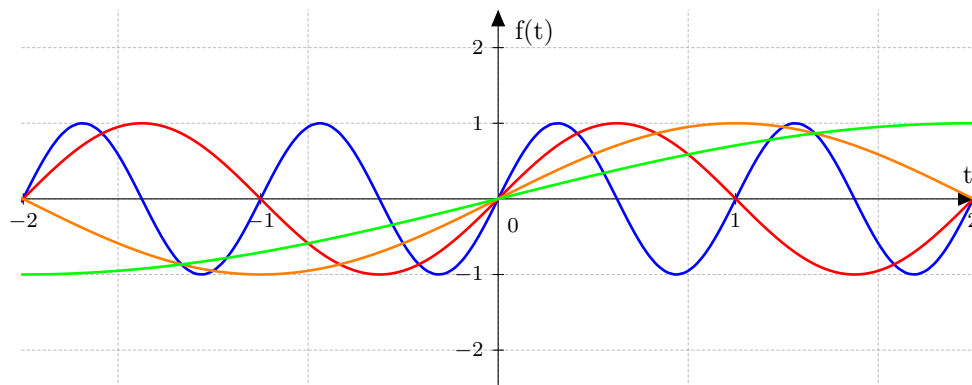
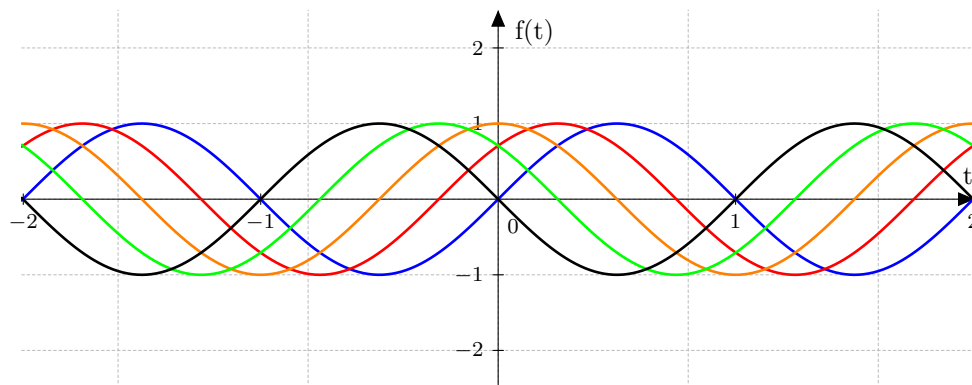

(a) Cambia la amplitud A o valor pico V_p

(b) Cambia la frecuencia f

(c) Cambia la fase inicial ϕ

Figure 4.12

4.3.2 Como proceder a obtener el gráfico de una función senoidal asociada a una tensión

Cualquier función que sea continua, puede ser plasmada en un gráfico cartesiano asignándole valores a la variable independiente y calculando la expresión matemática para obtener la variable dependiente. Sin embargo esto no es necesario, si uno ya conoce la función de antemano. Como se



ha señalado anteriormente la forma que se obtiene con una función senoidal es siempre la misma, lo único que está sujeto a modificarse son los parámetros (A) , (f) , (ϕ) .

Ejemplo 4.2 Suponga se cuenta con la siguiente expresión: $s_1(t) = 5V \cdot \sin(2\pi \cdot 100Hz \cdot t)$, la cual se quiere visualizar en un gráfico que contenga dos ciclos de la misma.

- Lo primero que debemos de detectar son los parámetros (A) , (f) , (ϕ) .
 - A que también denominamos V_P es evidentemente $5V$.
 - f es la frecuencia de la señal, que en este caso es de $100Hz$.
 - ϕ la fase inicial no aparece en esta expresión, cuando esto sucede, se interpreta que la misma es nula.
- Seguidamente conviene calcular el período T para asignar la escala a nuestro gráfico, ya que un ciclo completo de esta señal estará comprendido en un período:
 - De la expresión 4.1

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100Hz} = 0,01s = 10ms$$

claramente el período o tiempo que debe de pasar para que se complete un juego de valores es de 10 mili segundo o 10ms.

- Con todos estos datos de la señal, pasamos al gráfico.
 - Elegimos la escala horizontal (eje del tiempos) en función del período que en este caso es de 10ms, y como queremos graficar dos ciclos, deberemos de tomar no menos de 20ms ver figura 4.13a
 - Elegimos la escala vertical (eje de la tensión) en función del valor pico que en este caso es de 5V.
- Marcamos aquellos puntos que corresponden a pares ordenados que determinan máximos y nulos. Dichos valores siempre se dan para el mismo lugar dentro de un período ver figura 4.13b.
 - Los valores nulos:

$$s_1(t) = 0 \quad \text{para} \quad t = \left\{ 0, \frac{T}{2}, T \right\}$$

en nuestro ejemplo:

$$T = 10ms \quad \rightarrow \quad \frac{T}{2} = 5ms$$

- Los valores máximos y mínimos:

$$S_1(t) = V_p \quad \text{si} \quad t = \frac{T}{4}$$

$$S_1(t) = -V_p \quad \text{si} \quad t = \frac{3}{4} \cdot T$$

en nuestro ejemplo:

$$T = 10ms \quad \rightarrow \quad \frac{T}{4} = 2,5ms \quad \text{y} \quad \frac{3}{4} \cdot T = 7,5ms$$

- Unimos los puntos según la curva conocida (la función senoidal)² ver figura 4.13c .

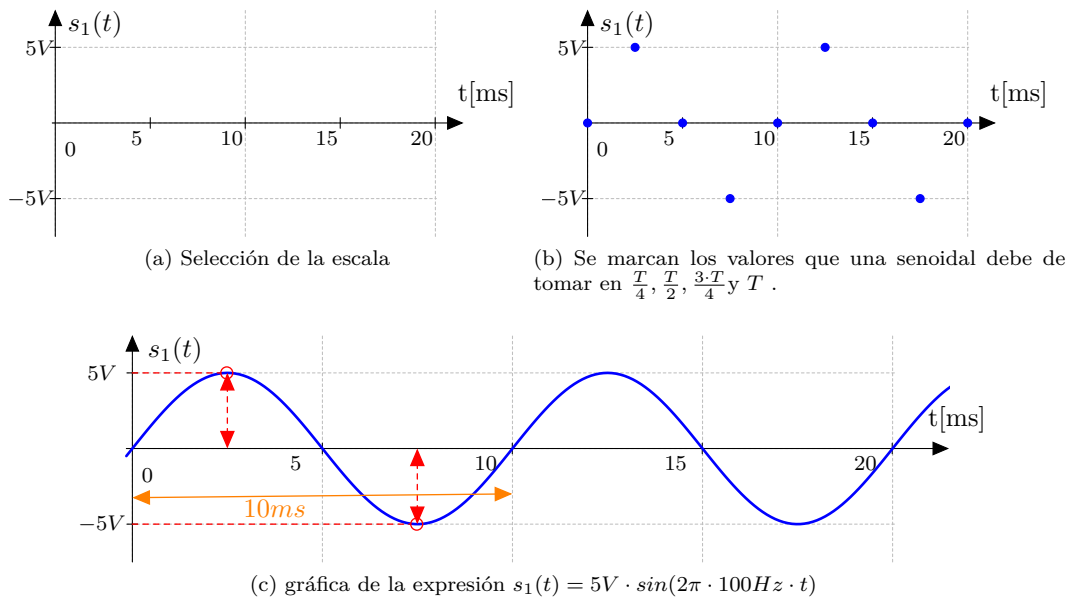


Figure 4.13

Ejemplo 4.3 Supongamos que la misma señal del ejemplo 4.2 ahora tiene una fase inicial (ϕ) de 45° .

Primero debemos de tener en cuenta que el ángulo de la fase hay que pasarlo a radianes, esto se realiza de la siguiente manera:

$$\text{ángulo en radianes} = \frac{(\text{ángulo en grados sexagesimales}) \cdot \pi}{180^\circ}$$

En nuestro caso:

$$\phi[\text{rad}] = \frac{45^\circ \cdot \pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{4}[\text{rad}]$$

Ahora podemos escribir la expresión de la función que representa a nuestra señal:

²Si se quiere mayor precisión en el trazado, se deben de calcular los valores intermedios de la función

$$s_2(t) = 5V \cdot \sin(2\pi \cdot 100Hz \cdot t + \frac{\pi}{4})$$

- Para graficar ahora la expresión dada, se debe de repetir el procedimiento anterior; con un paso previo que determine cuantos milisegundos debemos mover la señal hacia el tiempo positivo o hacia el tiempo negativo en el gráfico.
 - Para encontrar el desplazamiento se iguala el contenido del paréntesis a cero.

$$2\pi \cdot 100Hz \cdot t + \frac{\pi}{4} = 0$$

- Luego se despeja el tiempo (t).

$$t = -\frac{\frac{\pi}{4}}{2\pi \cdot 100Hz} = -1,25 \cdot 10^{-3}s$$

El resultado es de -1,25 ms, esto quiere decir que la señal se ha desplazado hacia el tiempo negativo

- El gráfico que se obtiene es idéntico pero a todos los valores de tiempo anteriores se les debe de restar 1,25ms ver figura 4.14

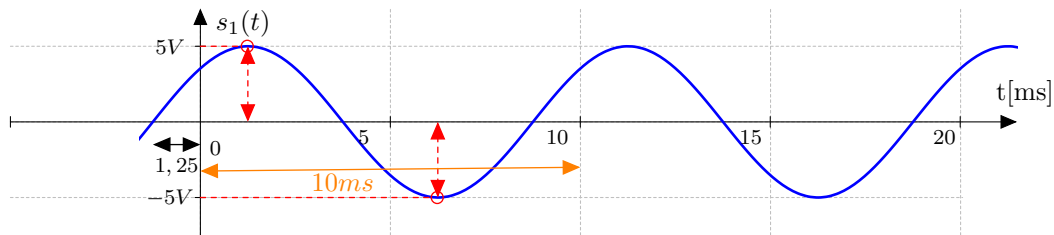
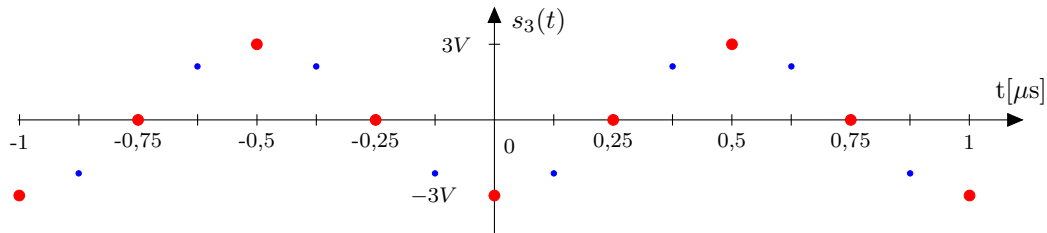


Figure 4.14: gráfica de la expresión $s_1(t) = 5V \cdot \sin(2\pi \cdot 100Hz \cdot t + \frac{\pi}{4})$, notar que el corrimiento es de 1,25ms hacia el tiempo negativo tanto de los valores nulos como de los máximos y los mínimos.

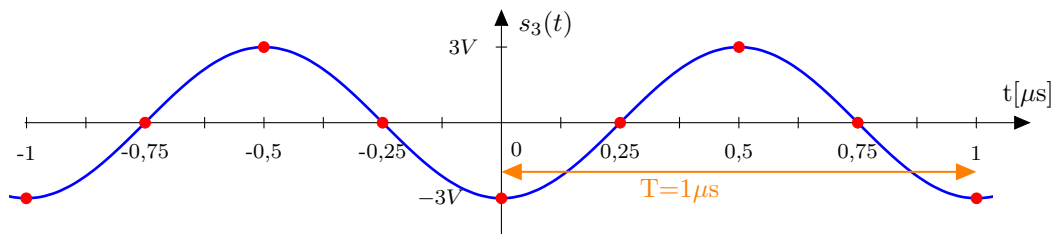
Ejemplo 4.4 Suponga que no se cuenta con la expresión, en vez de ella se nos brindan datos: $V_p = 3v$, $T = 1\mu s$, y se sabe que el desplazamiento es de $-0,75\mu s$ (se indica que la variación de tensión es senoidal). Con estos parámetros se quiere graficar la función de la señal y adicionalmente se quiere escribir la función.

- Para graficar la señal, no es necesario tener la función, puesto que contamos con los datos que hubiésemos extraído de la misma; basta con:
 - Trazar los ejes de coordenadas.
 - Elegir la escala apropiada para ambos ejes.
Dado que el período es de $1\mu s$ simplemente debemos decidir cuantos ciclos buscamos graficar; supongamos que queremos dos ciclos ver figura 4.15a .
 - Marcar los puntos principales (cruces por cero, máximos y mínimos).

- * Como el período es de $1\mu s$ los cruces por cero se estarían dando en $\{0\mu s ; 0,5\mu s \text{ y } 1\mu s\}$; pero dado que la señal se ha desplazado $-0,75\mu s$ dichos cruces son realmente $\{-0,75\mu s ; -0,25\mu s \text{ y } 0,25\mu s\}$.
- * De la misma forma, el máximo se estará dando en $0,25\mu s - 0,75\mu s = -0,5\mu s$ y el mínimo en $0,75\mu s - 0,75\mu s = 0s$.
- Unir los puntos respetando la forma senoidal ver figura 4.15b .



(a) Selección de la escala y marcado de los puntos máximos, mínimos y ceros. Se observan en azul algunos puntos adicionales.



(b) Unión de los puntos respetando la forma senoidal.

Figure 4.15: Notar como el primer punto del juego de valores quedó desplazado en $-0.75\mu s$.

- Finalmente la expresión de $s_3(t)$ puede ser encontrada, pero dado que los datos de frecuencia y fase inicial no se encuentran en el enunciado debemos proceder a calcular los mismo antes que nada.
- Para calcular la frecuencia basta con calcular la inversa del período que es dato.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1\mu s} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-6}s} = 1000000Hz \quad \text{o } 1 \cdot 10^6Hz \quad \text{o } 1MHz$$

- Para calcular la fase inicial ϕ basta con despejarla de la expresión trigonométrica de $s_3(t)$ para el tiempo dado $(-0,75\mu s)$ entonces:

$$s_3(t) = 3V \cdot \sin(2\pi \cdot 1MHz \cdot t + \phi)$$

reemplazando por $t = -0,75\mu s$.

$$s_3(-0,75\mu s) = 3V \cdot \sin(2\pi \cdot 1MHz \cdot (-0,75\mu s) + \phi)$$

y siendo $s_3(-0,75\mu s) = 0V$.

$$0V = 3V \cdot \sin(2\pi \cdot 1MHz \cdot (-0,75\mu s) + \phi)$$



luego:

$$\frac{0V}{3V} = \sin(2\pi \cdot 1MHz \cdot (-0,75\mu s) + \phi) \Rightarrow 0 = \sin(2\pi \cdot 1MHz \cdot (-0,75\mu s) + \phi)$$

Para que el valor del seno sea igual a cero se deben de dar determinados valores en la expresión $2\pi \cdot 1MHz \cdot (-0,75\mu s) + \phi$, entre los que están $\{0, \pi, 2\pi, \dots, n\pi\}$, es de nuestro interés únicamente $\{0\}$ entonces:

$$2\pi \cdot 1MHz \cdot (-0,75\mu s) + \phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi = 2\pi \cdot 1MHz \cdot 0,75\mu s$$

Finalmente:

$$\phi = 2\pi \cdot 1 \cdot 10^6 Hz \cdot 0,75 \cdot 10^{-6} s = \frac{3}{2}\pi$$

Si el valor lo queremos en grados sexagesimales

$$\phi = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \frac{3}{2}\pi = 270^\circ$$

La expresión final de $s_3(t)$ es:

$$S_3(t) = 3V \cdot \sin\left(2\pi \cdot 1MHz \cdot t + \frac{3}{2}\pi\right)$$

4.3.3 Como proceder a obtener la expresión trigonométrica de una función senoidal a partir de un gráfico.

Dado lo visto anteriormente, se puede proceder tanto a la obtención de un gráfico a partir de una función; como a la obtención de una función a partir de un gráfico. En el segundo caso la premisa es tratar de encontrar aquellos valores característicos que nos permitan rápidamente escribir la expresión de la función.

Ejemplo 4.5 Suponga el gráfico de la figura 4.16.

- Los valores máximos y mínimos se pueden ver marcados con círculos azules.
 - El valor pico o máximo: $V_P = 2mV$
 - El valor mínimo: $-V_P = -2mV$
 - El valor pico a pico: $V_{PP} = \hat{V} = V_P - (-V_P) = 2 \cdot V_P = 4mV$
- El período de la misma se ve en el intervalo naranja.
 - El mismo por ejemplo se encuentra comprendido entre $t_i = -0,75ms$ y $t_f = 0,25ms$. Pudiéndose calcular como: $T = t_f - t_i = 0,25ms - (-0,75ms) = 1ms$.
 - La frecuencia la calculamos como la inversa del período: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1ms} = 1KHz$.
- La fase inicial se encuentra marcada también con un intervalo en naranja, pudiendo observar que el desplazamiento es de $0,25ms$ hacia el tiempo negativo.

- Para calcular ϕ procedemos a igualar a cero el argumento de la expresión trigonométrica de la función senoidal ver ecuación 4.2:

$$2\pi \cdot f \cdot t + \phi = 0 \quad \text{donde} \quad t = -0,25ms \text{ y } f = 1KHz$$

$$\Rightarrow \phi = -2\pi \cdot f \cdot t = -2\pi \cdot 1KHz \cdot (-0,25ms)$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{\pi}{2} \quad \text{o} \quad 90^\circ$$

Finalmente la expresión resultante es:

$$v(t) = 2V \cdot \sin\left(2\pi \cdot 1KHz \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)$$

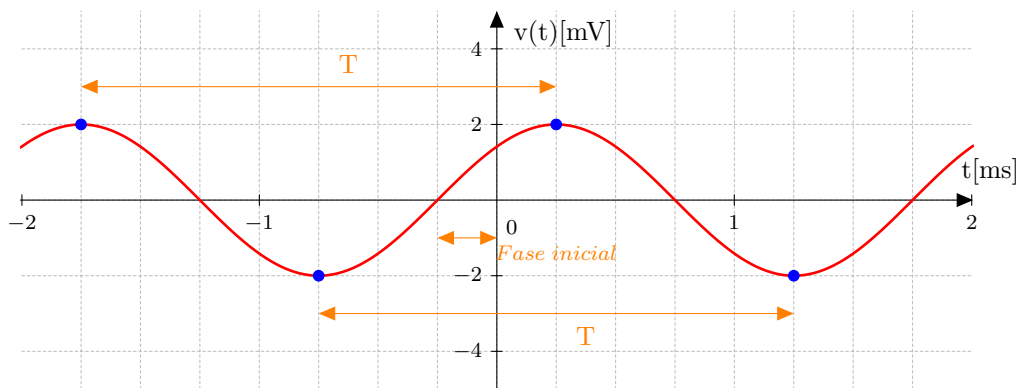


Figure 4.16

4.3.4 Valor medio de una señal senoidal

A partir de la definición dada en la sección 4.2.2 . Se entiende que para obtener el valor medio de una señal, deben de sumarse todos los valores que la misma toma en un tiempo determinado y luego efectuar el cociente entre el resultado de dicha suma y el tiempo; cuando la señal es periódica el tiempo utilizado es el período.

Una interpretación física del valor medio sería:

Es el valor que debería tomar una señal constante, para transportar en el mismo sentido que la señal periódica, idéntica carga neta, en un intervalo de tiempo igual a un período de esta

Para el caso particular de una señal senoidal, se puede observar por simple inspección de la gráfica de la misma, que existen tantos valores positivos como negativos y por lo tanto al sumarlos, el total de esta suma debería dar cero ver figura 4.17 .

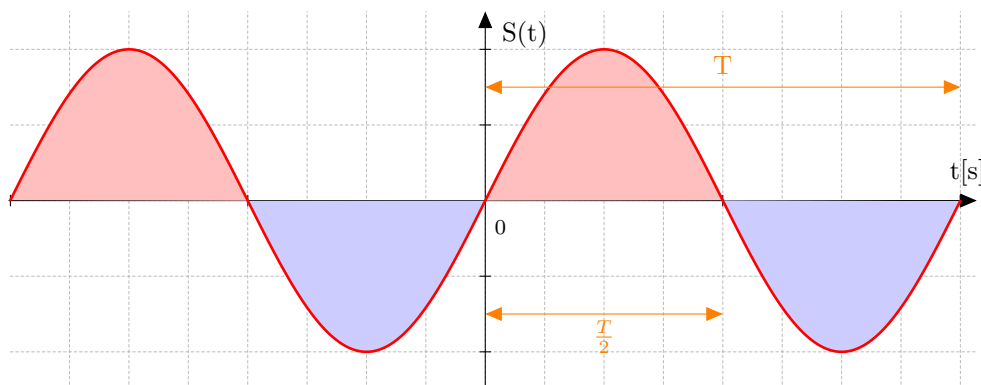


Figure 4.17: Se observa la misma cantidad de valores positivos como negativos, por esto el valor medio de la señal senoidal siempre es CERO.

4.3.5 Valor eficaz de una señal senoidal

A partir de la definición dada en la sección 4.2.2. Se entiende que para obtener el valor eficaz de una señal, deben de sumarse todos los valores que la misma toma en un tiempo determinado, pero previamente elevándolos al cuadrado, luego dividir dicha suma por el tiempo utilizado y finalmente efectuar la raíz cuadrada.

Esta operación resulta a simple vista imposible, dado que todos los valores que una señal continua toma en el tiempo son infinitos. Existe una herramienta del cálculo en matemática que permite realizar dicha operación, sin embargo la misma será analizada en el futuro.

La interpretación física del valor eficaz de una señal en electrónica va a ser:

El el valor que debería de tener una señal constante para disipar en un intervalo de tiempo igual a un período, sobre idéntico resistor, igual cantidad de energía que la señal periódica en cuestión

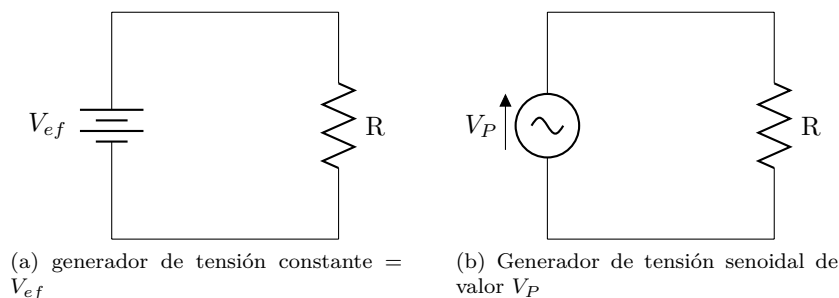


Figure 4.18

Una señal senoidal va a tener un valor de tensión eficaz igual a:

$$V_{ef} = \frac{V_P}{\sqrt{2}} \quad (4.3)$$

La señal senoidal más conocida es aquella que está asociada a la tensión alterna de línea que llega a nuestros hogares por medio de la red eléctrica. El valor que se nos indica de tensión cuando nos referimos a ella (220V) es efectivamente el valor eficaz de dicha señal, para conocer el valor pico debemos utilizar la expresión 4.3 .

$$\text{Si } V_{ef} = 220V \implies V_P = V_{ef} \cdot \sqrt{2} \approx 311V$$

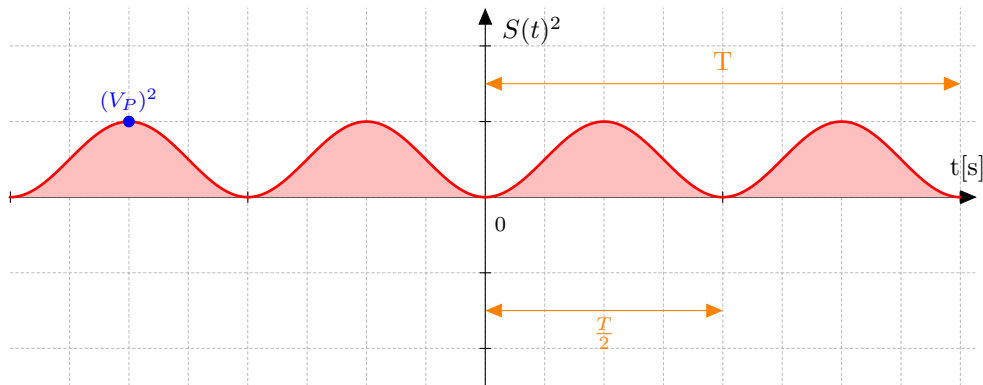


Figure 4.19: Al ser el valor cuadrático medio, los valores negativos desaparecen cuando se eleva al cuadrado, esto indica que el valor eficaz de una señal senoidal es mayor que CERO

5 Uso del osciloscopio

5.1 ¿Qué es el osciloscopio?



Figure 5.1: Algunos Osciloscopios

Consiste de un instrumento de medición y como tal tiene todas las características vistas anteriormente (Rango, Escala, Precisión, Exactitud, etc). El osciloscopio tiene como característica principal que permite observar en una pantalla la forma que describe la variación de la *diferencia de potencial* presente en su entrada (que podría ser o no una señal), permitiendo de esta forma adquirir mediante el uso del mismo variada información a saber:

- Formas de onda y/o tipos de señales.
- Valores máximos y/o mínimos frecuencia y período.
- Adicionalmente un observador ayesado, puede llegar a detectar comportamiento indeseables o erráticos en algún equipamiento que esté bajo prueba.

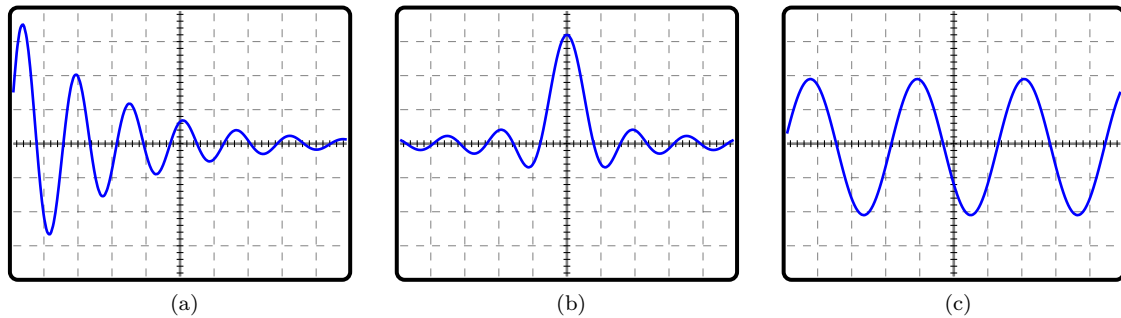


Figure 5.2: Algunas formas de onda en la pantalla de un osciloscopio

5.2 Diagrama en bloques del osciloscopio

Los osciloscopios disponibles en el mercado son de una gran variedad, sin embargo podemos inicialmente clasificarlos según la forma de adquirir y representar la medición en dos tipos principales:

- Osciloscopios digitales.
 - Estos osciloscopios realizan una conversión analógica a digital de la variable de entrada (diferencia de potencial), la cual es luego procesada mediante un microprocesador y guardada en una memoria. Finalmente la representación se suele realizar en una pantalla del tipo LCD o LED.
- Osciloscopios analógicos.
 - Estos osciloscopios procesan las señales analógicas de forma directa para luego generar una representación de las mismas en una pantalla del tipo TRC (Tubo de Rayos Catódicos)

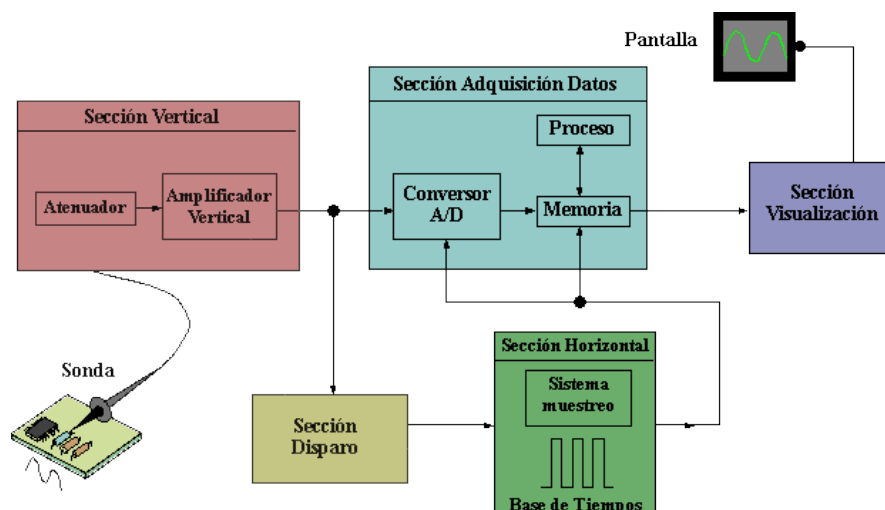


Figure 5.3: Esquema básico de un osciloscopio digital

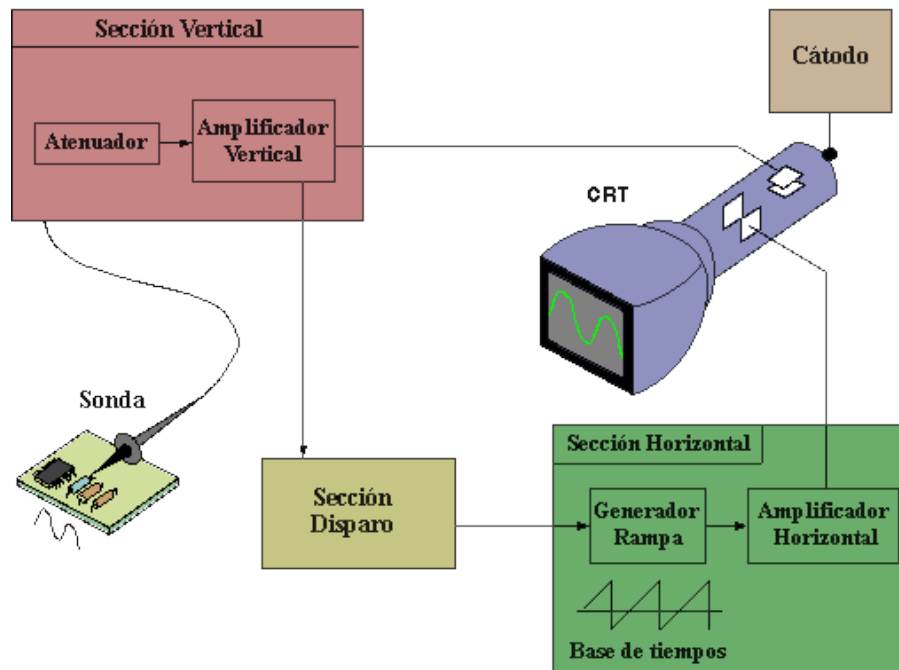


Figure 5.4: Esquema básico de un osciloscopio analógico

A pesar de las diferencias entre los osciloscopios digitales y los analógicos, existen entre ambos tres partes que realizan procesos similares.

5.2.1 Amplificador/Atenuador vertical

Ver Figura 5.5 ^(A) Actúa como amplificador/atenuador de la señal de entrada que ingresa al el directamente, fija la posición de la señal en el eje “Y” y procesa la señal para enviar información al bloque de disparo. Este bloque consta como mínimo de:

- Una ficha de entrada tipo BNC, para conectar una punta de prueba que luego será utilizada para llevar la señal desde el circuito al instrumento.
- Un selector de escala que define volts/div. Para visualizar señales de algunos mili volts y señales de varios volts dentro de la misma pantalla.
- Una llave selectora para permitir el ingreso al instrumento de señales con valor medio mayor a cero (DC), la eliminación de la componente de continua (AC) y directamente la conexión del canal a masa (GND).
- También un ajuste de posición para calibrar el cero. Puede llegar a existir una llave para invertir la señal 180 ° y alguna llave para aumentar la señal x5 o x10 veces según modelo.

El bloque Horizontal o de control de barrido genera a grandes rasgos una señal diente de sierra encargada de barrer la pantalla de izquierda a derecha de manera que junto con este barrido y la deflexión del haz de electrones en el TRC (CRT) quede impresa en pantalla la señal que se está midiendo. La sincronización de la señal de barrido con la señal de entrada proviene del bloque de disparo (trigger). Este bloque cuenta como mínimo de: Una perilla que nos permite fijar la escala de visualización horizontal configurando un valor de tiempo para cada división de



la cuadrícula de la pantalla en seg. / div. Muchas veces sobre la perilla de selección de la base de tiempo o escala horizontal se encuentra una perilla mas pequeña que nos permite sacar de calibración o variar libremente la base de tiempo para el valor seleccionado con la perilla mas grande. Se cuenta también con una perilla de ajuste de posición para facilitar ubicar la señal en alguna posición conveniente de la cuadrícula de pantalla para por ejemplo tomar mediciones. En algunos instrumentos se cuenta con la posibilidad de controlar el eje “X” para de esta manera ampliar la gama de mediciones posibles.

5.2.2 Base de tiempo o de control de barrido.

Ver Figura 5.5 ^(B) Genera una señal diente de sierra encargada de barrer la pantalla de izquierda a derecha de manera que junto con este barrido y la deflexión del haz de electrones en el TRC (CRT en inglés) quede impresa en pantalla la señal que se está midiendo. La sincronización de la señal de barrido con la señal de entrada proviene del bloque de disparo (trigger). Este bloque cuenta como mínimo de:

- Una perilla que nos permite fijar la escala de visualización horizontal configurando un valor de tiempo para cada división de la cuadrícula de la pantalla en seg. / div. Muchas veces sobre la perilla de selección de la base de tiempo o escala horizontal se encuentra una perilla mas pequeña que nos permite sacar de calibración o variar libremente la base de tiempo para el valor seleccionado con la perilla mas grande.
- Una perilla de ajuste de posición para facilitar ubicar la señal en alguna posición conveniente de la cuadrícula de pantalla para por ejemplo tomar mediciones. En algunos instrumentos se cuenta con la posibilidad de controlar el eje “X” para de esta manera ampliar la gama de mediciones posibles.

5.2.3 Disparo o trigger

Ver Figura 5.5 ^(C) Permite sincronizar la señal en pantalla para poder visualizar la misma de manera detenida, para lograr esto es preciso indicar mediante la combinación de algunos interruptores si la señal de sincronismo se generará internamente o será ingresada al instrumento, si es generada internamente cual será la fuente de señal para comparar (en caso de que el osciloscopio tenga mas de un canal). También se puede ajustar manualmente el nivel de disparo deseado o si el instrumento lo permite, seleccionar en automático. Es probable que los instrumento mas modernos posean también diferentes opciones respecto de cómo se tomará la señal patron para generar el disparo.



Figure 5.5: Osciloscopio PROTEK disponible en la escuela.

5.3 Medición de señales periódicas

Para comenzar a medir se recomienda primeramente configurar el instrumento para poder visualizar correctamente el canal 1 «CH1» o «CHA» para ello:

1. Lo primero a verificar es el buen funcionamiento de los instrumentos, cables y puntas de osciloscopio.
 - (a) Las puntas de osciloscopio, tanto las realizadas por los alumnos, como las originales de los instrumentos, se deben de probar utilizando la salida de calibración del osciloscopio.
 - (b) Dicha salida debería entregar una señal cuadrada de 1Vpp y 1KHz (esto puede variar dependiendo del osciloscopio en cuestión). ver figura 5.6
 - (c) Configure la escala vertical teniendo en cuenta que la señal a visualizar es de 1Vpp.
 - (d) Apague o inhabilite, la función (*Volts Variable*) generalmente una perilla más pequeña concentrica ubicada sobre la perilla que gradúa la escala vertical.
 - (e) Apague o inhabilite la función de amplificación vertical (generalmente algún botón con la leyenda X10/X5).
 - (f) Configure el acoplamiento de la entrada del canal 1 o A «CH1» o «CHA» a CC (acoplamiento de continua).
 - (g) Configure la fuente de disparo para el canal 1 “CH1” Desconecte o ponga al mínimo la retención de disparo.
 - (h) Seleccione el modo automático.
 - (i) Configure el modo de disparo (trigger) hasta que la señal se detenga en la pantalla.
 - (j) Configure la base de tiempo taniendo en cuanta que la señal posee una frecuencia de 1KHz.

2. Puede proceder a medir reajustando las escalas y el disparo hasta observar una señal quieta ocupando la pantalla con uno o dos ciclos preferentemente. ver figura 5.7



Figure 5.6: Señal que debería de prueba de poderse observar en la pantalla

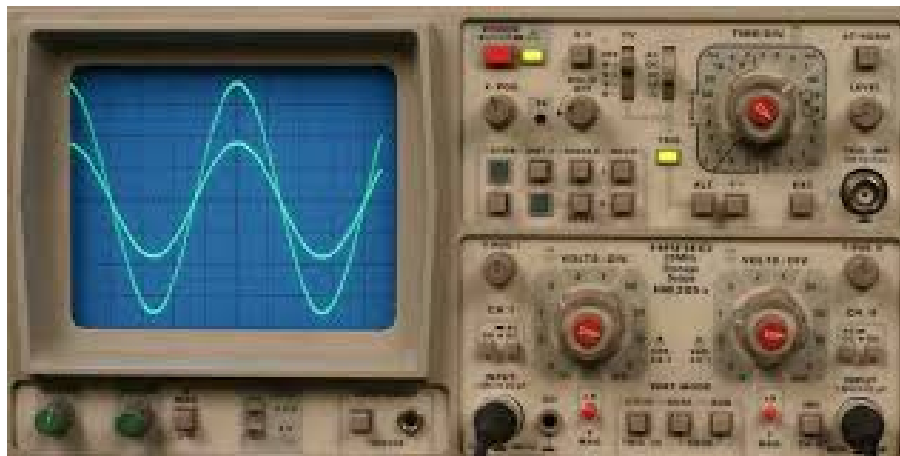


Figure 5.7: Visualización de señales senoidales en un osciloscopio analógico

Posiblemente aun no pueda visualizar la señal lo que puede ocurrir y su solución es:



5 USO DEL OSCILOSCÓPIO

5.3 Medición de señales periódicas

Problema	Posible causa
El haz desapareció de la pantalla	1. Posiblemente la escala vertical es muy pequeña aumentar la relación volt/div. 2. El nivel de continua (valor medio de la señal) puede ser elevado, probar de colocar el canal en CA. 3. Aumentar el brillo.
La señal se mueve constantemente de izquierda a derecha.	1. Si la señal es muy pequeña, el sistema de disparo no puede sincronizar, probar entonces de bajar la relación de volt/div. de la escala vertical. 2. Intentar ajustar el nivel de disparo (trigger) manualmente.
Se ve una línea bastante gruesa en la pantalla o por el contrario se ve únicamente una porción del ciclo de la señal.	1. Posiblemente haya que ajustar la escala de tiempo aumentando o bajando la relación de la escala horizontal.
Solo se ve una línea horizontal	1. Revisar si el canal está configurado en (GND) pasarlo a DC o AC. 2. Asegurarse de que la punta está correctamente conectada. 3. Revisar la escala vertical. 4. Asegurarse de que el nivel de señal es lo suficientemente alto.

Una vez podemos visualizar la señal en pantalla, será posible obtener de la misma los valores característicos.

Part II

Fuentes lineales

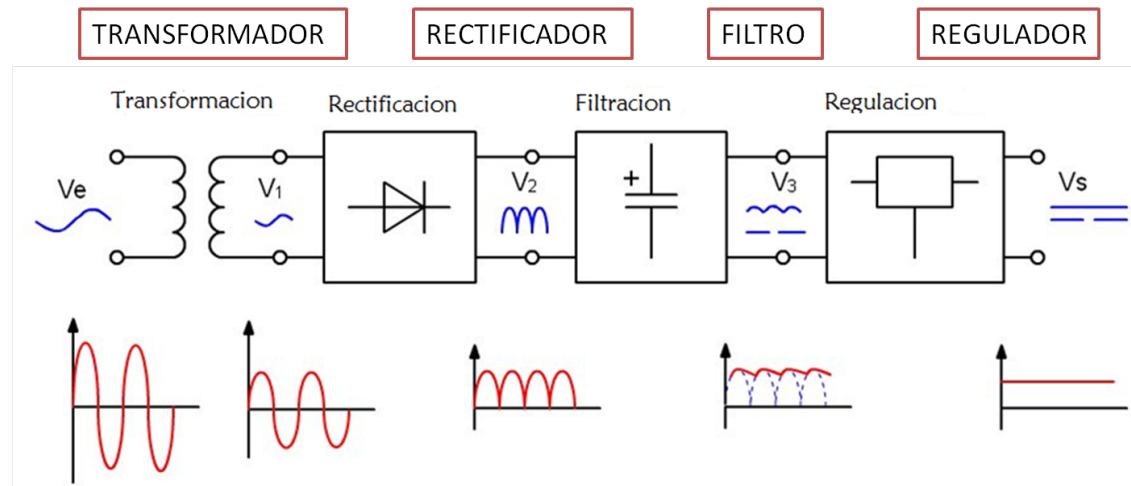


Figure 5.8: Diagrama en bloques de una fuente de alimentación

6 Tensión o corriente alterna

Como se estudió anteriormente, la energía eléctrica que alimenta los equipos de uso domésticos o de uso profesional/industrial, etc. se distribuye desde las centrales generadoras hacia nuestros hogares a través de la red eléctrica conformada por cables, transformadores y subestaciones.

Dicha energía se presenta de forma potencial, es decir que la misma estará latente hasta el momento en que decidamos cerrar el circuito eléctrico; por ejemplo conectando al toma corrientes de nuestro hogar una resistencia ver figura 6.1. A su vez la circulación de cargas no es continua sino que una determinada cantidad de tiempo circula en un sentido y otra en el sentido opuesto; esto es debido a que la diferencia de potencial presente en el toma corriente es variable, siendo su forma de variación tal que en el tiempo puede ser descripta mediante una función senoidal (ver sección 4.3.2). A este tipo de energía potencial variable presente en la red y en nuestros hogares, se la denomina alternada; más precisamente tensión o diferencia de potencia alternada o alterna (**TENSIÓN ALTERNA**) o como se denomina en forma abreviada **AC**, que es el acrónimo de (alternate current).

Esta *tensión alterna* genera, por supuesto en un circuito cerrado, una corriente también alterna tal como se describió anteriormente ver figura 6.1 .

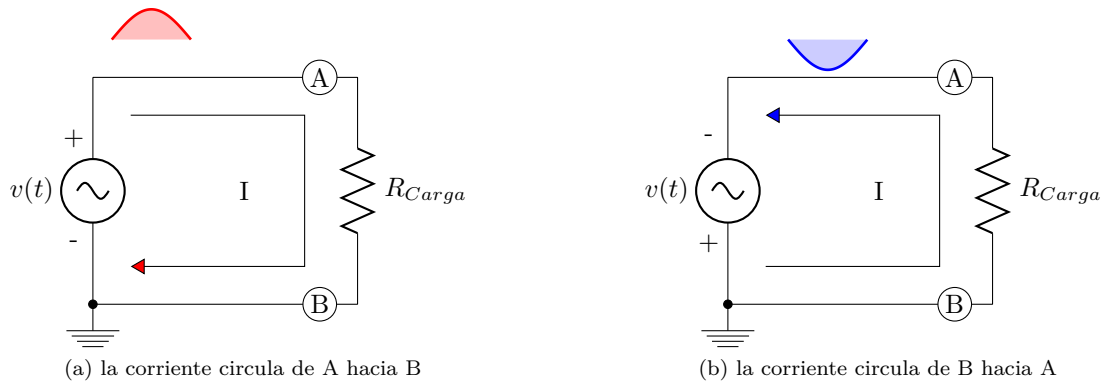


Figure 6.1: Se observa como la corriente alterna su sentido de circulación

En muchos casos las características de la tensión alterna (senoidal) disponible son adecuadas para conectar directamente un artefacto, por ejemplo:

- Una lámpara
- Una Heladera
- Un ventilador

Estos artefactos están especialmente diseñados para funcionar correctamente con la tensión alterna de la red cuyos valores característicos son:

1. Tensión eficaz : $V_{ef} = 220V$
2. Tensión pico : $V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} \approx 220V \cdot 1,4142 \approx 311V$
3. Frecuencia : 50 Hertz

Para estos valores la función característica (ya descrita en la sección 4.3.2) es:

$$V_{Linea} = 311V \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) \quad (6.1)$$

A pesar de que muchos artefactos pueden tomar energía directamente de la tensión de red; no todos los artefactos electrónicos disponibles en la actualidad están preparados o pueden ser conectados directamente a la tensión alterna disponible. Es el caso de computadoras portátiles, cargadores de celulares, videojuegos y muchos otros componentes electrónicos que se encuentran en el interior de la mayoría de los artefactos hogareños.

Generalmente los artefactos electrónicos requieren de una adaptación o modificación de los parámetros que la tensión de RED posee.

Una fuente de alimentación es un tipo de circuito o dispositivo electrónico encargado de proveer la energía necesaria para otro circuito o dispositivo que requiere determinadas características de tensión y/o corriente para funcionar.

6.1 Modificar el valor pico de la tensión alterna de red.

Tal como se mencionó anteriormente muchas veces será necesario procesar la energía alterna disponible en la red eléctrica, para esta tarea se encomendará a las fuentes ver figura 5.8.

El primer componente de las fuentes lineales, por lo general, es un transformador.

6.1.1 El transformador

Consiste en una máquina eléctrica que es capaz de transformar el valor pico de la tensión alterna que se le aplica en otro, que puede ser mayor o que puede ser menor.

El transformador ideal mantiene la potencia de salida igual a la potencia de entrada.

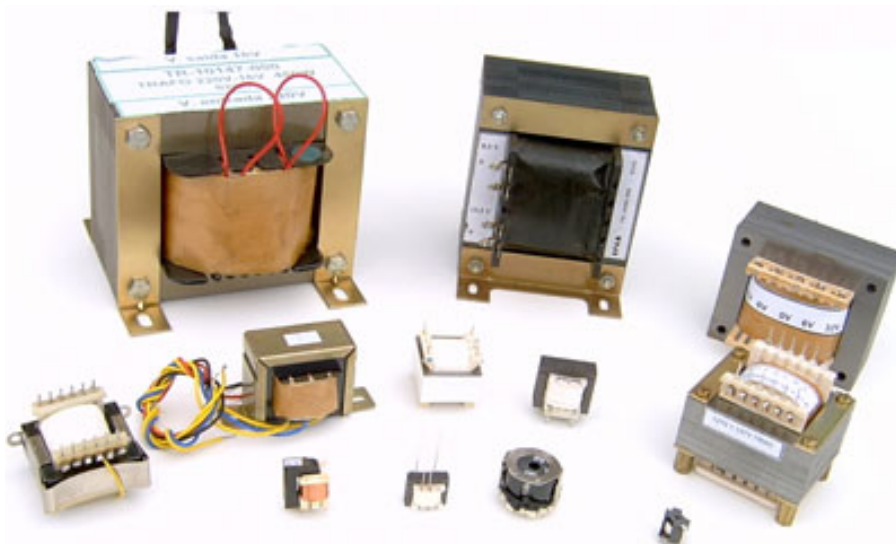


Figure 6.2: Algunos transformadores

La señal de salida sigue siendo alternada y mantiene (idealmente) la forma y la frecuencia original de la señal, por lo que únicamente se verá transformado a la salida, el valor pico y el valor eficaz de la señal de entrada.

6.2 Modificar el valor medio de la tensión alterna de red

El rectificador

El Filtro

El regulador

La carga



7 El diodo

7.1 Descripción

7.2 Clasificación

7.2.1 Usos del diodo

7.2.2 Tipos de diodos

7.3 Polarización y Juntura

7.3.1 Polarización directa

7.3.2 Polarización inversa

7.4 Curva del diodo

7.5 Usos del diodo

7.5.1 Protección

7.5.2 Rectificador de 1/2 onda

7.5.3 Rectificador de OC

1. Fuente con punto Medio
2. Fuente con puente rectificador.

7.5.4 Regulador

- Tensión de zener
- conexionado
- Cálculo.

Part III

Sistemas de control ON/OFF.

El control de dispositivos que requieren grandes cantidades de energía para funcionar, es de especial importancia en la industria, sin embargo, los mismos también son requeridos para aplicaciones de tipo hogareñas; ya sea en el creciente campo de la domótica como en juguetes u otros dispositivos electrónicos de uso cotidiano.

Un esquema típico de control puede ser:

8 El Relé

9 El transistor bipolar

9.1 Descripción

9.1.1 Clasificación

9.1.2 Usos

9.2 Polarización

9.2.1 Parámetros Híbridos «HFE»

9.2.2 Circuitos de polarización

9.3 Análisis de circuitos de control típicos.

9.4 Diseño de un circuito de control ON/OFF.

References

- [1] Willian D. Cooper Alber D. Helfrick. *Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de Medición*. Prentice Hall Hispanoamérica S.A., 1 edition, 1991.
- [2] Dr. Ing. Ricardo Armentano. *Análisis de Señales y Sistemas*. Ed. Rocamora, 1996.
- [3] Werner Damm and David Harel. LSCs: Breathing life into message sequence charts. *Formal Methods in System Design*, 19(1):45–80, July 2001.
- [4] Werner Damm and Bernd Westphal. Live and let die: LSC-based verification of UML-models. *Science of Computer Programming*, 55(1–3):117–159, March 2005.
- [5] Hartmut Ehrig and Martin Grosse-Rhode, editors. April 2002.
- [6] W Edward Gettys, Malcolm J Skove, and Frederick J Keller. *Física clásica y moderna*. McGraw-Hill Interamericana de España, 1992.
- [7] David Harel and Rami Marelly. *Come, Let's Play: Scenario-Based Programming Using LSCs and the Play-Engine*. Springer-Verlag, 2003.
- [8] ITU-T. *ITU-T Recommendation Z.120: Message Sequence Chart (MSC)*. ITU-T, 1999.

- [9] Jochen Klose. *Live Sequence Charts: A Graphical Formalism for the Specification of Communication Behavior*. PhD thesis, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2003.
- [10] Jochen Klose and Bernd Westphal. Relating LSC specifications to UML models. In Ehrig and Grosse-Rhode [5], pages 130–137.
- [11] Sjouke Mauw and Victor Bos. Drawing Message Sequence Charts with $\text{\LaTeX}$. *TUGBoat*, 22(1-2):87–92, March/June 2001.
- [12] Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith. *Microelectronic Circuits (Oxford Series in Electrical and Computer Engineering)*. Oxford University Press, 6 edition, 12 2009.
- [13] Marcos O. Pueyo y Carlos Marco. *Análisis de los Modelos Circuitales*. Arbó, 2 edition, 1993.